受験番号	

揚貨装置運転士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

１　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

２　解答方法

（１）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（２）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（３）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（４）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（５）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（６）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

３　受験票には、何も記入しないでください。

４　試験時間は２時間３０分で、試験問題は問１～問４０です。
「原動機及び電気」並びに「力学」の免除者の試験時間は１時間１５分で、試験問題は問１～問２０です。

５　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

６　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔揚貨装置に関する知識〕

問　1　揚貨装置に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

（1）揚貨装置は、船舶において荷を積卸しするため船舶又は岸壁に設置された荷役設備である。

○（2）デリック型式の揚貨装置のシングルデリックブームのガイ装備荷役方式では、ブーム先端の左右にガイワイヤロープを張り、それぞれのロープの引込み、巻出しを行うことにより、ブーム先端を所定の位置に動かして位置決めをする。

（3）けんか巻き方式のカーゴランナーは、２本のデリックブームの間を通す動索で、ブームを旋回するために用いられる。

（4）走行式橋形クレーン型式の揚貨装置は、荷役時には、クレーンガーダの先端部に設けられたデリックブームが船外に張り出す構造となっている。

（5）１個の共通旋回台に２台のジブクレーンを搭載したダブルタイプの揚貨装置は、荷を斜めづりしたり、船体が左右に大きく傾斜しても、ジブが揺れずに使用できる特長がある。

問　2　デリック型式の揚貨装置におけるロープなどに関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（1）ガイテークルは、組合せ滑車及びワイヤロープで構成された装置で、デリックブームの先端を所定の位置に固定するために用いられるものもある。

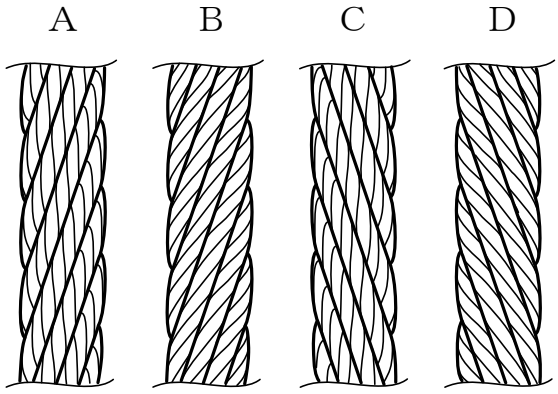
（2）カーゴワイヤロープは、荷のつり上げ、つり下ろしに使用されるもので、カーゴフォールともいう。

（3）プリベンターガイは、デリックブームの先端を所定の位置に固定するためのワイヤロープのうち、引込み、巻出しを行わない静索で、一端をデリックブームの先端に、他端をブルワークのクリートなどに取り付ける。

（4）センターガイは、２本のデリックブームの先端をつなぎ、広がらないようにするためのものである。

○（5）ガイ装備荷役方式(動索によるもの)におけるトッピングリフトワイヤロープは、デリックブームを旋回するためのワイヤロープで、振り回しガイともいう。

問　3　下記に掲げるワイヤロープのより方に関するＡからＤまでの図について、「ラングＺよりワイヤロープ」及び「普通Ｓよりワイヤロープ」の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。



		ラングＺより	普通Ｓより
	（１）	Ａ	Ｂ
	（２）	Ａ	Ｃ
○	（３）	Ｂ	Ｃ
	（４）	Ｂ	Ｄ
	（５）	Ｃ	Ｄ

問　4　荷役用スリングとその用途の組合せとして、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

（１）バケットスリング …… 長尺物用
○（２）ボックススリング …… ばら荷用
（３）ウェブスリング …… 機関車などの大型重量物用
（４）キャンバススリング …… スクラップ用
（５）ドラムスリング …… 袋物用

問　5　つり具及びフックに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

（1）リフティングマグネットは、電磁石を応用したつり具で、金、銀、銅、アルミニウムなど、あらゆる金属を引きつけることができるので、スクラップなどの荷役に用いられる。

（2）スプレッダは、クレーン型式の揚貨装置に取り付けて、穀類、石炭、鉱石、砂糖などのばら貨物の荷役に用いられるつり具である。

○（3）グリッパーは、貨物の荷重によって生じる把握力を利用して、直接貨物をつかんでつり上げるつり具で、貨物をつかむ部分の形状、寸法は、木材、箱、ベール梱包などの貨物に応じて有効となるように作られており、それぞれの荷姿に合わせたものを使用する。

（4）ポリップ型のグラブバケットは、木材専用のグラブバケットで、木材を傷つけることなく取り扱うことができる。

（5）カーゴフックには、片フックと両フックがあるが、片フックは40 t 程度以上の大荷重用に使用される。

問　6　揚貨装具などに関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

○（1）アイ及びアイプレートのうち、プリベンターガイを取り付けるときに用いるアイは、特にイヤクリートと呼ばれ、主にブルワークに設けられている。

（2）マニラロープは、天然繊維のロープとしては最も多く使用され、日光に対して強く、雨、海水などに対して比較的耐水性がある。

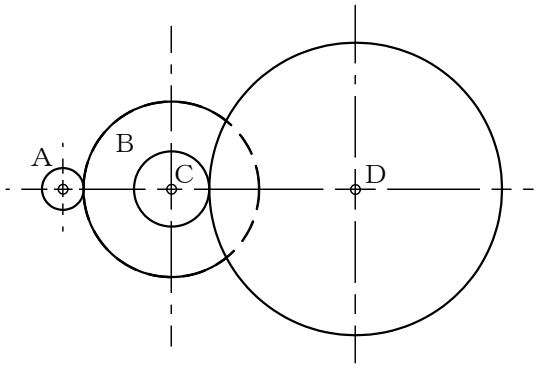
（3）合成繊維ロープは、天然繊維ロープに比較して軽く強じんであり、衝撃に対しても強く、吸湿性が小さいなどの利点がある。

（4）シャックルには、ふくらんだ形のバウシャックルとD字形のストレートシャックルがあり、ロープ、チェーンなどの接続に用いられる。

（5）ブロックのシーブの溝底円弧の接触角は、120°以上とする。

問　7　図において、電動機の回転軸に固定された歯車Ａが電動機の駆動により毎分1200回転し、これにかみ合う歯車の回転により、歯車Ｄが毎分60回転しているとき、歯車Ｃの歯の枚数の値として、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、歯車Ａ、Ｂ及びＤの歯数は、それぞれ16枚、64枚及び150枚とし、ＢとＣの歯車は同じ軸に固定されているものとする。



（１）20枚

（２）23枚

（３）24枚

（４）26枚

○（５）30枚

問　８　電動式のジブクレーン型式揚貨装置の操作に係る作業開始前の注意事項に関するＡからＤまでの記述について、適切でないもののみを全てあげた組合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　巻上げ、巻下げレバー並びに起伏及び旋回用レバーが円滑に動くかどうかを点検するとともに、文字盤に示されている記号などにより各レバーの操作方向を確認する。

Ｂ　巻上げ、巻下げレバーについて、前方に倒せば巻下げ、後方(手前)に倒せば巻上げ、中立にすれば停止することを確認する。

Ｃ　ジブの起伏及び旋回用レバーについて、右に倒せば右旋回、左に倒せば左旋回、後方(手前)に倒せばジブが伏し、前方に倒せば起き、中立にすれば停止することを確認する。

Ｄ　操作レバーを１ノッチ、２ノッチと順々に入れ、カーゴワイヤロープの巻上げ、巻下げ、ジブの起伏及び旋回の無負荷運転を２～３回行い、異常がなければ負荷をかけて荷の巻上げ、巻下げを５～６回行う。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ｂ，Ｃ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｄ
○（４）Ｃ
（５）Ｃ，Ｄ

問　9　揚貨装置の制限荷重及び制限角度に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　制限荷重とは、揚貨装置の構造や材料に応じて安全に負荷させることができる最大の荷重をいう。

Ｂ　制限荷重は、つり上げ荷重からフック、スイベル、スリングなどのつり具の重量を差し引いたものである。

Ｃ　デリック型式の揚貨装置の制限荷重は、デリックブーム１本だけで荷をつった場合の最大の荷重のことである。

Ｄ　デリック型式の揚貨装置に制限角度の標示がある場合は、その制限角度未満の角度で使用しなければならない。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（２）Ａ，Ｃ

（３）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１０　デリック形式の揚貨装置の構造などに関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）デリック形式の揚貨装置は、デリックポスト、デリックブーム及びウインチを主体として構成されている。

（２）デリックブームの下部は、グースネックを介してデリックポストに取り付けられている。

○（３）グースネックのブロックブラケットは、デリックブームの基部金具に連結され、ブームを受ける働きをする。

（４）グースネックは、デリックブームの起伏及び旋回を円滑にする働きと、カーゴワイヤロープなどをウインチドラムに正しく巻き込むためのガイド役をする。

（５）デリックポストは船体に強固に取り付けられ、デリックブームを介して荷物を支える構造物で、門型(鳥居型)のものと柱１本だけのものがある。

〔関係法令〕

問１１　揚貨装置などの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

（１）限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、制限荷重８ｔの揚貨装置の運転の業務に就くことができる。

（２）揚貨装置運転士免許で、岸壁に設けられたつり上げ荷重７ｔの荷役用クレーンの運転の業務に就くことができる。

（３）揚貨装置の運転の業務に係る特別教育の受講で、制限荷重5.9ｔの揚貨装置の運転の業務に就くことができる。

○（４）玉掛け技能講習の修了で、制限荷重4.9ｔの揚貨装置で行う１ｔの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

（５）揚貨装置運転士免許では、制限荷重20ｔの走行式橋形クレーン型式の揚貨装置の運転の業務に就くことができない。

問１２　港湾荷役作業における危険防止措置に関するＡからＤまでの記述について、法令に定められていないもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べなければならない。

Ｂ　揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行うときのハッチビーム又は開放されたちょうつがい付きハッチボードの固定の状態についての点検は、当該作業の開始後遅滞なく行わなければならない。

Ｃ　船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行う場合において、シフチングボード、フィーダボックス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

Ｄ　揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行うときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフックをかけさせなければならない。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ｂ，Ｃ，Ｄ
○（３）Ｂ，Ｄ
（４）Ｃ，Ｄ
（５）Ｄ

問１３　次の文中の［　　］内に入れるＡからＣまでの語句又は数字の組合せとして、法令上、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

「事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、［　Ａ　］以上としなければならない。

この安全係数は、ワイヤロープの［　Ｂ　］の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の［　Ｃ　］の値で除した値である。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ
（１）	５	切断荷重	最大
（２）	５	衝撃荷重	最大
（３）	５	切断荷重	最小
（４）	６	衝撃荷重	最小
○（５）	６	切断荷重	最大

問１４　港湾荷役作業における、「当該作業に従事する作業従事者」の立入り、通行及び作業に関するＡからＥまでの記述について、法令上、禁止とされているもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　揚貨装置を用いて荷の巻上げの作業が行われている場合において、甲板からの深さが３ｍの船倉へ通行するための設備を使用して通行する作業従事者に、荷が激突するおそれのあるときの、当該通行設備の通行

Ｂ　揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより当該場所の周囲において作業に従事する作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるところへの立入り

Ｃ　ハッチボードの開閉の作業が行われている場所の下方で、ハッチボードが落下することにより当該場所の周囲において作業に従事する作業従事者に危険を及ぼすおそれのあるところへの立入り

Ｄ　防網等の荷の落下防止設備が設けられている同一の船倉の内部において、上層で作業が行われているときの下層での作業

Ｅ　揚貨装置を用いて巻出索又は引込索により荷を引いているときの、当該索の外角側への作業に従事する作業従事者の立入り

○（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ａ，Ｂ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｃ，Ｅ
（４）Ｃ，Ｄ
（５）Ｄ，Ｅ

問１５　船内荷役作業主任者(以下、本問において「作業主任者」という。)の選任及び職務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

（１）事業者は、総トン数400ｔの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、揚貨装置を用いないで行うものであっても、作業主任者を選任しなければならない。

（２）事業者は、揚貨装置運転士免許を有する者のうちから、作業主任者を選任しなければならない。

（３）事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

（４）事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、直接指揮しなくても差支えない。

○（５）事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。

問１６　揚貨装置を用いて作業を行うときに使用するワイヤスリング等のスリングの状態については、法令上、点検の実施が定められているが、当該点検の実施時期に関する記述として、法令に定める内容と一致するものは次のうちどれか。

（１）１か月をこえない期間ごとに１回、定期に行う。

（２）７日をこえない期間ごとに１回、定期に行う。

○（３）その日の作業を開始する前に行う。

（４）その日の作業を開始する前及び終了した後に行う。

（５）当該船舶における荷役作業を開始した後、遅滞なく行う。

問１７　揚貨装置の玉掛けに用いる玉掛用具として、法令上、その使用が禁止とされていないものは(１)～(５)のうちどれか。

（１）使用する際の安全係数が５となるワイヤロープ
○（２）リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%の鎖
（３）伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの６%の鎖
（４）ワイヤロープ１よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ
（５）直径の減少が公称径の８%のワイヤロープ

問１８　揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくＡからＥまでの記述について、その記述内容が、法令に定められているもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　事業者は、揚貨装置の運転について一定の合図(以下、本問において「合図」という。)を定めなければならない。

Ｂ　事業者は、合図を行う者(以下、本問において「合図者」という。)を船舶ごとに指名しなければならない。

Ｃ　合図者は、クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士、揚貨装置運転士免許等、合図に係る試験科目のある免許試験に合格し、その資格を有するものの中から指名しなければならない。

Ｄ　合図者として事業者から指名を受けた者は、揚貨装置を用いて行う作業に従事するときは、事業者が定めた合図を行わなければならない。

Ｅ　合図者として事業者から指名を受けた者が、事業者が定めた合図を行うときは、揚貨装置を用いて行う作業に従事する労働者は、当該合図者が行う合図に従わなければならない。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ，Ｅ
（２）Ａ，Ｃ
○（３）Ａ，Ｄ，Ｅ
（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ
（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問１９　揚貨装置の取扱いなどに関するＡからＤまでの記述について、法令上、誤っているもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハッチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行うときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハッチの直下に移してから行わなければならない。

Ｂ　揚貨装置等を用いて、荷の巻出しの作業を行うときは、巻出索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シャックル等の取付具により船のフレームに取り付けてはならない。

Ｃ　揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行うときは、当該作業の開始後遅滞なく、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認しなければならない。

Ｄ　揚貨装置の運転者を荷をつったまま作業位置から離れさせてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、揚貨装置の運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

（１）Ａ，Ｂ
（２）Ａ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｃ
○（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ
（５）Ｃ，Ｄ

問２０　次の文章は揚貨装置運転士免許などの免許証に係る法令条文を抜粋したものであるが、この文中の［　　］内に入れるＡ及びＢの語句の組合せが、当該法令の内容と一致するものは(１)～(５)のうちどれか。

「労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、［　Ａ　］、免許の取消しをした［　Ｂ　］に免許証を返還しなければならない。」

	Ａ	Ｂ
（１）	遅滞なく	労働基準監督署長
○（２）	遅滞なく	都道府県労働局長
（３）	処分を受けた日から起算して30日以内に	都道府県労働局長
（４）	処分を受けた日から起算して30日以内に	労働基準監督署長
（５）	処分を受けた日から起算して14日以内に	労働基準監督署長

「原動機及び電気」並びに「力学」の免除者は、問２１～問４０は解答しないでください。

〔原動機及び電気に関する知識〕

問２１　電気に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

○（１）交流は、整流器で直流に変換できるが、得られた直流は完全に平滑ではなく波が多少残るため、脈流と呼ばれる。

（２）直流はＡＣ、交流はＤＣと表される。

（３）直流は、変圧器によって容易に電圧を変えることができる。

（４）単相交流を三つ集め、電流及び電圧の大きさ並びに電流の方向が時間の経過に関係なく一定となるものを三相交流という。

（５）電力として配電される交流は、同一地域内であっても家庭用と工場の動力用では周波数が異なる。

問２２　電圧、電流、抵抗などに関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）電流の単位はアンペア(A)で、0.001Ａは１ｍＡとも表す。

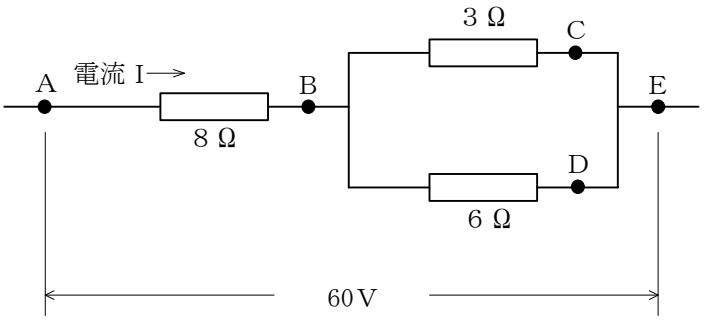
（２）電力とは、電気エネルギーが単位時間当たりにする仕事の量をいう。

○（３）回路の抵抗は、回路の電流を回路にかかる電圧で割って求められる。

（４）回路が消費する電力は、回路にかかる電圧と回路を流れる電流の積で求められる。

（５）100Ｖで200Wの作業灯を25日間点灯し続けたときの消費電力量は、120kWhである。

問２３　図のような回路について、ＡＥ間に60Ｖの電圧をかけたときの電流Ｉ（Ａ）、電圧Ｅ（Ｖ）、抵抗Ｒ（Ω）の値に関する記述として、適切でないものは（１）～（５）のうちどれか。



（１）Ｂ点を流れる電流の値は６Ａである。
○（２）Ｄ点を流れる電流の値は４Ａである。
（３）ＡＢ間の電圧の値は48Ｖである。
（４）ＢＣ間の電圧の値は12Ｖである。
（５）ＡＥ間の抵抗の値は10Ωである。

問２４　一般的に電気をよく通す導体及び電気を通しにくい絶縁体(不導体)に区分されるものの組合せとして、適切でないものは（１）～（５）のうちどれか。

	導体	絶縁体(不導体)
（１）	アルミニウム	大理石
（２）	鋼	雲母
（３）	鋳鉄	磁器
○（４）	鉛	黒鉛
（５）	海水	空気

問２５　電気計器に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）電圧計はボルトメーターとも呼ばれ、回路の電圧の大きさを計ることを目的とした計器であり、ボルト単位、ミリボルト単位などの目盛りのものがある。

○（２）電流計は、測定する回路に並列に接続して電流の大きさを測定する。

（３）交流用の電圧計や電流計は、一般に電圧又は電流の最大値ではなく実効値で目盛られている。

（４）回路計(テスター)では、測定する回路の電圧や電流の大きさの見当がつかない場合は、最初に測定範囲の最大レンジで測定する。

（５）電気回路の絶縁性が低下すると、漏えい電流が多くなり、漏電が起きることがあるので、絶縁抵抗計を用いて絶縁体の抵抗を測定する。

問２６　感電及びその防止に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）感電による人体への影響の程度は、電流の大きさ、通電時間、電流の種類、体質などの条件により異なる。

（２）感電による危険を電流と時間の積によって評価する場合、50ｍＡの電流が１秒間人体を流れると、心室細動を起こすおそれがあるとされている。

（３）電気によるやけどには、アークなどの高熱による熱傷のほか、電流通過に伴い発生するジュール熱によって引き起こされる、皮膚や内部組織の傷害がある。

（４）接地は、漏電している電気機器のフレームなどに人が接触したとき、感電の危険を少なくする効果がある。

○（５）船倉内で使用する移動式コンベアは、導電性のカバーなどを導線で船体につなぐ接地を行っている場合には、コンベアの充電部分に身体が直接触れても感電の危険はない。

問２７　油圧駆動モータに関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）歯車モータでは、ケーシングの中の一組の歯車に圧油を送って歯車を回転させ、モータ軸に回転運動を与える。

（２）プランジャモータには、ラジアル形とアキシャル形がある。

（３）ラジアル形プランジャモータは、プランジャが回転軸に対して直角方向に配列されている。

（４）ベーンモータは、ロータに取り付けたベーンとカムリングで構成する各油室に圧油を送ってロータを回転させ、モータ軸に回転運動を与える構造である。

○（５）油圧駆動モータは、油圧ポンプなどが必要であり、電動機に比べ大型で重量が大きい。

問２８　電動機に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）直流電動機は、一般に、速度制御を行う場合の精度において交流電動機よりも性能が優れているが、整流子及びブラシの保守が必要である。

（２）直流電動機の回転の向きを変えるには、電源回路の＋(プラス)と－(マイナス)の接続を入れ替える。

（３）巻線形三相誘導電動機では、固定子側を一次側、回転子側を二次側と呼ぶ。

○（４）かご形三相誘導電動機の回転子は、鉄心のまわりに太い導線がかご形に配置された簡単な構造で、回転子からスリップリングを通じて接続された外部の起動抵抗器を使用して、速度制御を行うことができる。

（５）揚貨装置に用いられるウインチの電動機は完全に防水できるよう全閉型になっているが、運転中の発熱を冷やすため送風機を組み込んだものがある。

問２９　電動機の付属機器に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）制御器は、電動機に正転、逆転、停止及び速度制御の指令を与え、一つのハンドルで操作できるもので、制御方式には、直接制御方式、間接制御方式及び半間接制御方式がある。

（２）間接制御器は、主幹制御器の操作レバーにより継電器を働かせて、電動機の回路を開閉する電磁接触器を操作するものである。

○（３）直接制御器は、小型の主幹制御器を備え、間接制御器に比べ制御器に流れる電流が小さい。

（４）間接制御器は、制御器をウインチの近くに据え付ける必要はなく、離れた位置で操作ができる。

（５）サーマルリレーは、回路に過大な電流が流れたときに自動的に電磁接触器を開いて電流を断ち、電動機を保護するものである。

問３０　内燃機関に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）ディーゼル機関は、燃焼室に送った高圧の燃料を電気火花によって着火、燃焼させて、ピストンを往復運動させる。

（２）ガソリン機関及びディーゼル機関は、逆転運転が簡単にできないため、摩擦クラッチ及び歯車の切替えにより、起動、停止、正転及び逆転の作動を行う。

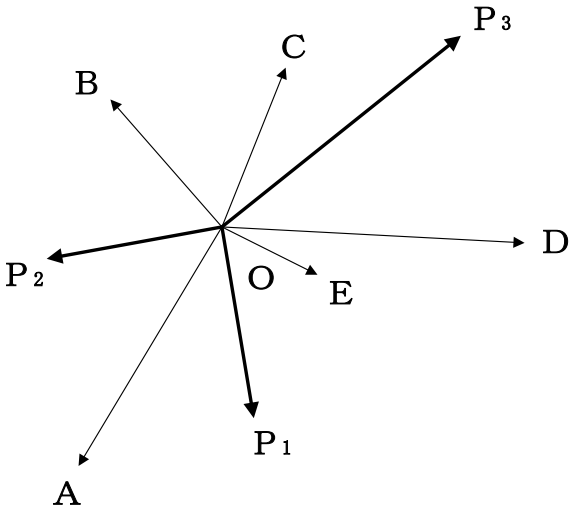
（３）ガソリン機関及びディーゼル機関は、始動回転力(トルク)が小さいため、負荷したままでは始動できない。

（４）４工程式機関は、吸入工程、圧縮工程、爆発工程及び排気工程の順序で作動する。

（５）２工程式機関は、ピストンが１往復するごとに１回の動力を発生する。

〔揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識〕

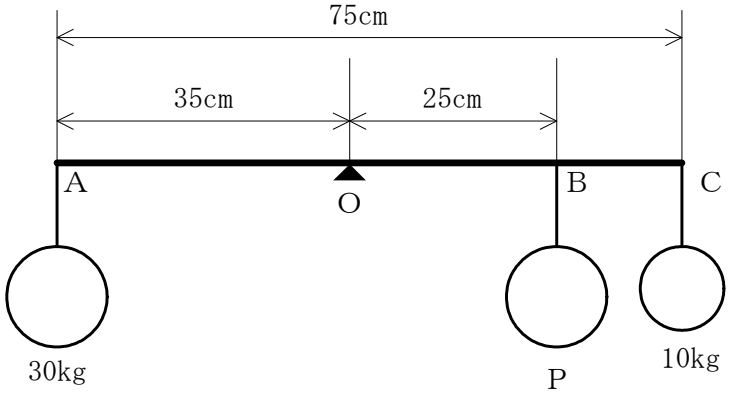
問３１　図のようにＯ点に同一平面上の三つの力Ｐ$_1$、Ｐ$_2$、Ｐ$_3$が作用しているとき、これらの合力に最も近いものは(１)～(５)のうちどれか。



（１）Ａ
（２）Ｂ
（３）Ｃ
（４）Ｄ
○（５）Ｅ

問３２　図のように三つの重りをワイヤロープによりつるした天びん棒が支点Ｏでつり合っているとき、Ｂ点につるした重りＰの質量の値は(１)～(５)のうちどれか。

ただし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。



（１）20kg

○（２）26kg

（３）36kg

（４）42kg

（５）58kg

問３３　物体の質量及び比重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）物体の体積をＶ、その単位体積当たりの質量をｄとすれば、その質量Ｗは、Ｗ＝Ｖ/ｄで求められる。

（２）物体の質量と、その物体と同じ体積の４℃の純水の質量との比をその物体の比重という。

（３）全体が均質な球体で、比重が１より大きい材質からなる物体は、水に沈む。

（４）鋳鉄、銅、鋼、鉛を比重の大きい順に並べると、「鉛、銅、鋼、鋳鉄」となる。

（５）アルミニウムの丸棒が、その長さは同じで、直径が３倍になると、質量は９倍になる。

問３４　均質な材料でできた固体の物体(以下、本問において「物体」という。)の重心及び安定に関するＡからＥまでの記述について、適切でないもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　直方体の物体の置き方を変える場合、重心の位置が高くなるほど安定性は悪くなる。

Ｂ　重心の位置が物体の外部にある物体であっても、置き方を変えると重心の位置が物体の内部に移動する場合がある。

Ｃ　複雑な形状の物体の重心は、二つ以上の点になる場合があるが、重心の数が多いほどその物体の安定性は良くなる。

Ｄ　直方体の物体の置き方を変える場合、物体の底面積が小さくなるほど安定性は悪くなる。

Ｅ　水平面上に置いた直方体の物体を傾けた場合、重心からの鉛直線がその物体の底面を通るときは、その物体は元の位置に戻らないで倒れる。

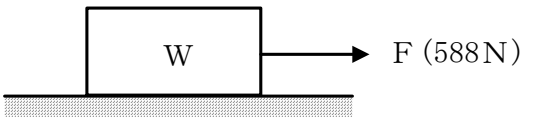
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ａ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｃ，Ｄ
○（４）Ｂ，Ｃ，Ｅ
（５）Ｄ，Ｅ

問３５　船舶上に設置された走行式橋形クレーン型式の揚貨装置で荷をつり上げ、つり荷を移動させるために上甲板口両側に設置された走行レールに沿って、10秒間に８ｍ移動する速度で走行させながら、10秒間に６ｍ移動する速度で横行させ続けているとき、つり荷が10秒間に移動する距離は(１)～(５)のうちどれか。

（１）６ｍ
（２）８ｍ
○（３）10ｍ
（４）12ｍ
（５）14ｍ

問３６　図のように、水平な床面に置いた質量Wの物体を床面に沿って引っ張り、動き始める直前の力Ｆの値が588Ｎであったとき、Wの値は(１)～(５)のうちどれか。

ただし、接触面の静止摩擦係数は0.6とし、重力の加速度は9.8m/ｓ^{2}とする。



（１）　36kg

（２）　86kg

○（３）100kg

（４）120kg

（５）150kg

問３７　荷重に関する記述として、適切でないものは次のうちどれか。

（１）シーブを通るカーゴワイヤロープには、主に、引張荷重と曲げ荷重がかかる。

（２）荷を巻き下げているときに急制動すると、玉掛け用ワイヤロープには衝撃荷重がかかる。

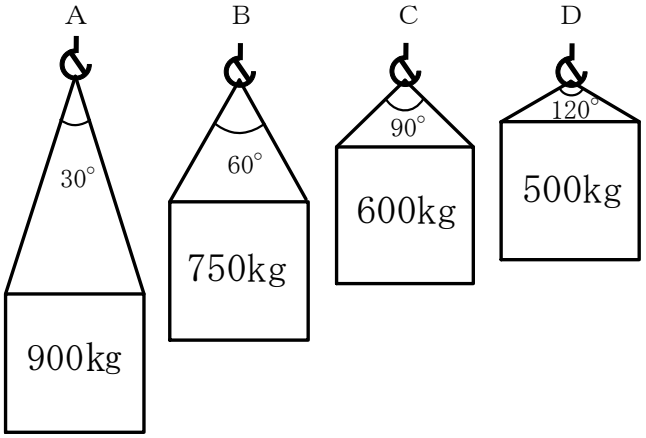
（３）カーゴフックには、主に、引張荷重と曲げ荷重がかかる。

（４）静荷重は、大きさと向きが変わらない荷重である。

○（５）走行式橋形クレーン型式の揚貨装置のガーダ(桁)には、主に、引張荷重がかかる。

問３８　下記に掲げるＡからＤまでの図のとおり、同一形状で質量が異なる四つの荷を、それぞれ同じ長さの２本の玉掛け用ワイヤロープ(以下、本問において「ワイヤロープ」という。)を用いて、それぞれ異なるつり角度でつり上げるとき、これらの荷を、１本のワイヤロープにかかる張力の値が大きい順に並べたものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、いずれも荷の左右のつり合いは取れており、左右のワイヤロープの張力は同じとし、ワイヤロープの質量は考えないものとする。



張力

大　→　小

（１）Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ

（２）Ａ　Ｄ　Ｂ　Ｃ

（３）Ｂ　Ａ　Ｄ　Ｃ

（４）Ｃ　Ｂ　Ａ　Ｄ

○（５）Ｄ　Ａ　Ｂ　Ｃ

問３９　垂直につるした直径２cmの丸棒の先端に質量200kgの荷をつり下げるとき、丸棒に生じる引張応力の値に最も近いものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、重力の加速度は9.8m/s^{2}とし、丸棒の質量は考えないものとする。

（１）２N/mm^2

（２）３N/mm^2

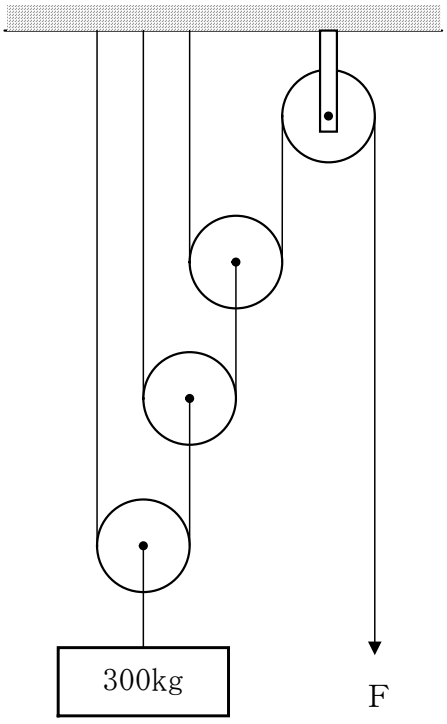
○（３）６N/mm^2

（４）８N/mm^2

（５）９N/mm^2

問４０　図のような組合せ滑車を用いて質量300kgの荷をつるとき、これを支えるために必要な力Ｆの値に最も近いものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、重力の加速度は9.8m/s^{2}とし、滑車及びワイヤロープの質量並びに摩擦は考えないものとする。



（１）245N

○（２）368N

（３）420N

（４）490N

（５）980N

（終　り）